

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 4.0

CONTEXTO DA ATIVIDADE

Você foi designado para a equipe de Tecnologia da Informação da Indústria 4.0 SENAI. Sua missão é desenvolver soluções em lógica de programação (utilizando Portugol) para resolver problemas reais do chão de fábrica, desde o controle de acesso até o monitoramento de sensores de precisão.

PARTE 1: AVALIAÇÃO TEÓRICA (COMPETÊNCIAS TÉCNICAS) *Responda às questões abaixo com foco em clareza técnica.*

1. Diferencie variável de constante em um sistema de controle de temperatura. R: A variável é um valor que pode ser alterado durante a execução do programa. Já a constante é um valor fixo, definido no programa e que não deve ser alterado.

2. Qual a função do comando leia() e por que o tipo de dado (inteiro, real, cadeia) é crucial? R: A função do comando leia é receber dados digitados pelo usuário ou enviados por sensores e equipamentos, o tipo de dado é importante porque define o formato da informação, a quantidade de memória utilizada e as operações que podem ser realizadas.

3. Como funcionam os Operadores Lógicos (E / OU / NÃO) na segurança de uma máquina? R: Operador E(AND) - só será verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Operador OU(OR) - será verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira. Operador NÃO(NOT) - Ele inverte o valor lógico da condição.

4. O que define uma Estrutura de Repetição e quando usá-la em uma linha de montagem? R: Ela executa um bloco de comando várias vezes enquanto uma condição for verdadeira, é utilizada quando o sistema precisa realizar tarefas repetitivas automaticamente.

5. Qual a diferença prática entre os laços enquanto e para? R: **ENQUANTO** é usado quando não se sabe exatamente quantas vezes a repetição ocorrerá. **PARA** é usado quando a quantidade de repetições já é conhecida.

6. O que é um loop infinito e qual o risco disso para um software industrial? Um loop infinito é quando a condição de parada nunca é atingida, fazendo o programa executar sem parar. Os riscos para software industrial

são: travamento do sistema, consumo excessivo de processamento, falhas no controle das máquinas, interrupção da produção, riscos de acidentes operacionais.

7. Como os operadores Módulo (%) e Divisão Inteira (/) ajudam na separação de lotes? Eles ajudam no controle de produção e organização de lotes.

8. Por que a indentação do código é essencial em projetos colaborativos?

R: Porque ela organiza visualmente o código, facilitando a leitura e compreensão.

9. Explique o uso de uma Estrutura Condicional Composta (se / senão) em um sensor.

R: A estrutura se / senão permite que o sistema tome decisões de acordo com uma condição. Isso permite respostas automáticas rápidas e aumenta a segurança operacional.

10. Qual a importância de documentar o código com comentários no ambiente profissional?

R: Eles são importantes porque: facilitam a manutenção, ajudam outros programadores a entender o sistema, reduzem tempo de treinamento, tornam correções mais rápidas, melhoram a organização do projeto.